

第五章 测量数据的基本处理方法



研究数据处理的目的就是要恰当地处理测量所得的数据，最大限度地减少测量误差的影响，以便给出一个尽可能精确的结果，并对这一结果的精确程度作出评价。

本节主要讨论使用广泛的几个基本的数据处理方法，它们分别用来解决不同的数据处理问题。这些数据处理方法不仅用于处理已获得的测量数据，更重要的是它们为拟定测量方法提供了基本依据。



数据处理的目的与包含内容

数据处理的目的之一是求出未知参数(被测量的量)的数值和评定这一数值所含有的误差。测量的类型不同，数据处理的方法也不同。

直接测量的数学处理方法在古典误差理论中，是利用随机误差正态分布曲线(高斯曲线)引出的一系列公式，计算未知参量的最可信赖值(算术平均值)及其误差。

间接测量的数学处理任务是根据已知函数关系求出未知参数并根据各个部分的误差(误差分量)求出间接测量的误差。

测量结果中既有随机误差，又有系统误差。因此，需要运用误差合成的方法求出综合误差指标。



一、等精度测量的数据处理

对同一量进行多次等精度重复测量所得到的数据应按算术平均值原理进行处理，这样所得结果才是最可靠的，即测量的随机误差的影响是最小的。

(一) 算术平均值原理

若对某个量 X 进行 n 次等精度重复测量(各次测量的标准差 σ 相同)，得到 n 个测量数据 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，则被测量 X 的最佳估计量 $\hat{x}$ 应为全都测量数据的算术平均值，即

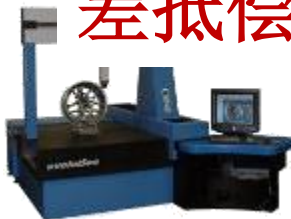
$$\bar{X} = \frac{1}{n} (x_1 + x_2 + \dots + x_n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$



注意!

1. 等精度的多次重复测量结果 x_i 的算术平均值 $\bar{x}$ 作为被测量 x 的估计量 $\hat{x}$,具有一致性、无偏性和最优性。因此可以说, 算术平均值 $\bar{x}$ 是被测量 X 的**最佳估计量**。

2. 无论测量误差具有何种分布, 只要具有对称性, 其数学期望就为零, 以算术平均值作为被测量的估计量就具有最优性。这是随机误差抵偿性的必然结果, 按算术平均值原理处理等精度重复测量数据可充分利用这一抵偿性, 从而使随机误差对最终结果的影响减小到最低限度。因此, 也可以说**随机误差抵偿性是算术平均值原理的基础**。



3. 算术平均值仍为随机变量，它不可能完全排除随机误差的影响，只不过是减小了这一影响而已。

4. 由于系统误差不具有随机抵偿性，按算术平均值原理处理数据一般是不会有上述的抵偿效果的，因此算术平均值原理的功效只是减小随机误差的影响。在一般情况下，不能指望通过取算术平均值减小系统误差的影响。因此，算术平均值原理在提高精度的效果上是有限度的。

5 算术平均值原理只适用于对同一量的等精度测量数据的处理。所谓“等精度”是指各次测量的标准差 σ 相同，而并非指各测量数据具有相同的误差。事实上，各测量数据的误差 $\delta x_1, \delta x_2, \dots, \delta x_n$ 并不相同。

(二) 样本标准差

对于一组测量数据，我们往往用其标准差来表述这组数据的分散性。如果这组数据是来自于某测量总体的一个样本，则该组数据的标准差是对该测量总体标准差的一个估计，称其为**样本标准差**。又称为**实验标准差**(experimental standard deviation)。



在等精度测量列中，单次测量的标准差可由随机变量分析导出：

$$\sigma = \sqrt{\frac{\delta_1^2 + \delta_2^2 + \dots + \delta_n^2}{n}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n \delta_i^2}{n}}$$

条件： 1. n （测量次数）应充分大；
2. δ_i 为测得值与真值之差。



算术平均值标准差

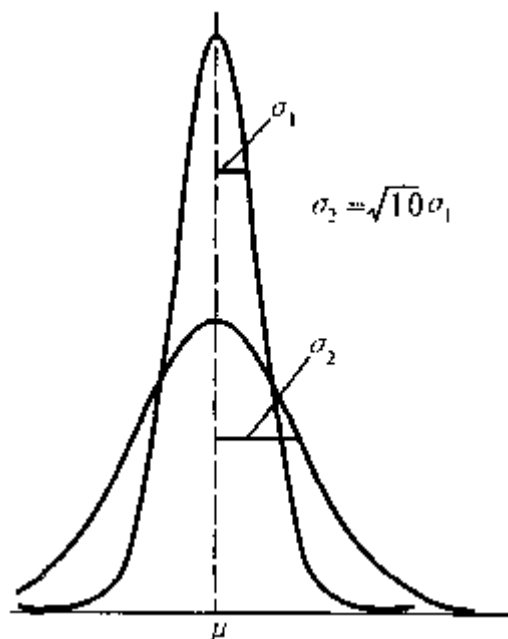
测量总体标准差为 $\sigma = \sqrt{D(x)}$ 。根据概率论中关于方差的性质，可得**该算术平均值的标准差** $\sigma_{\bar{x}}$ 与单次测量标准差 σ 有如下关系：

$$\sigma_{\bar{x}} = \sqrt{D(\bar{x})} = \sqrt{D\left(\frac{1}{n} \sum x_i\right)} = \sqrt{\frac{1}{n^2} \sum \sigma_i^2} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

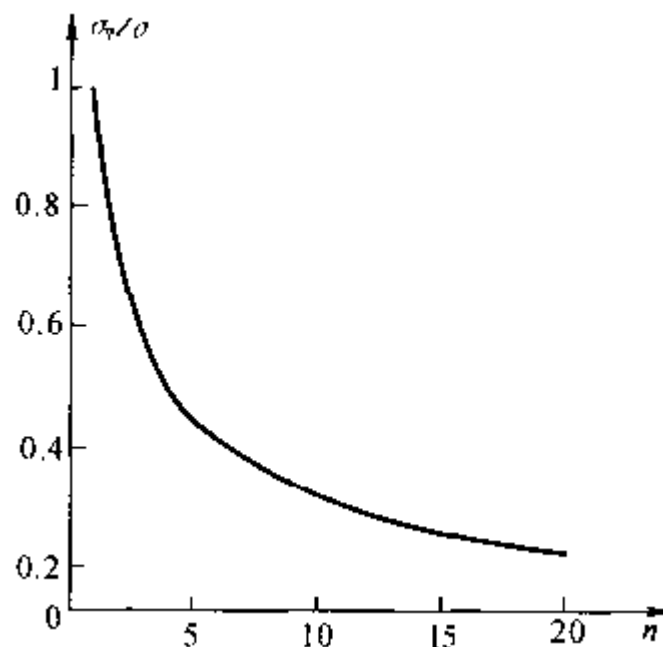
这表明，当测量次数 n 愈大，算术平均值的标准差愈小，即其愈接近真值。可见，增加测量次数取其算术平均值表示测量结果，是减小测量随机误差的一种途径。



算术平均值与单次测量的关系



图a 10次测量算术平均值与单次测量的分布关系



图b σ_x / σ 与测量次数的关系

图a表明，两者的分布类型和均值位置未发生变化，只是分散性不同。

图b表明，在单次标准差 σ 一定时， n 增大 σ_x 将减少的趋势，应注意到，当 $n > 10$ 以后， σ_x 已减小得较缓慢。

等精度测量次数的选择

在单次标准差 σ 一定时， n 增大 σ_x 将减少的趋势，虽然说明了增加测量次数取其算术平均值表示测量结果，是减小测量随机误差的一种途径，但注意到， $n > 10$ 以后， σ_x 已减小得较缓慢，同时还应考虑到，由于测量次数愈大时，也愈难保证测量条件的稳定，从而带来新的误差。另外，增加测量次数，必然会增加测量的工作量及其成本。因此一般情况下，取 $10 \leq n \leq 15$ 较为适宜。

总之，要提高测量准确度，应选用适当准确度的测量仪器，并选取适当的测量次数。



测量列标准差的几种计算方法

1. 贝塞尔公式

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n v_i^2}$$

上式就是著名的贝塞尔公式。

式中， $v_i = x_i - \bar{x}$ 定义为残余误差，简称残差。

由于残差易于获得，所以它广泛地应用于精度估计、粗差的判断及某些系统误差的判别规则中。由算术平均值给出的等精度测量数据的残差有如下性质：

(1) 残差的代数和为零，即 $\sum_{i=1}^n v_i = 0$

这一性质常用于检验所计算的算术平均值和残差有无差错，也用于其他运算和检验规则中。

(2) 残差平方和最小，即 $\sum_{i=1}^n v_i^2 = \text{最小}$

这一性质与最小二乘法一致。



标准差的其他算法：

2. 别捷尔斯法 (Peters)

随机误差若满足正态分布，根据平均误差公式

$$\theta = \int_{-\infty}^{\infty} |\delta| f(\delta) d\delta = 0.7979\sigma$$

$$\sigma = 1.253 \times \frac{\sum_{i=1}^n |v_i|}{\sqrt{n(n-1)}}$$

可以推出

$$\sigma_{\bar{x}} = 1.253 \times \frac{\sum_{i=1}^n |v_i|}{n\sqrt{n-1}}$$

计算速度快，但精度低。



3. 极差法

在多次独立测得的数据 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 中, 选出最大值 $x_{\max}$ 和最小值 $x_{\min}$, 计算它们的差值, 称极差。

$$\omega_n = X_{\max} - X_{\min}$$

当测量误差服从正态分布时, 可按以下公式估计其标准差和相对误差

快速求标准差

$$s = \sigma = \frac{\omega_n}{d_n} \quad \frac{\sigma(s)}{s} = C_n$$

式中, s 也是测量总体标准差 σ 的无偏估计; d_w 和 C_n 可由下表查得。

n	d_n	C_n	n	d_n	C_n	n	d_n	C_n
2	1.13	0.76	9	2.97	0.27	16	3.53	0.21
3	1.69	0.52	10	3.08	0.26	17	3.59	0.21
4	2.06	0.43	11	3.17	0.25	18	3.64	0.20
5	2.33	0.37	12	3.26	0.24	19	3.69	0.20
6	2.53	0.34	13	3.31	0.23	20	3.74	0.20
7	2.70	0.31	14	3.41	0.22			
8	2.85	0.29	15	3.47	0.22			

$n < 10$ 适用



4. 最大误差法

在已知被测量的真值的情形下，对多次独立测得的数据 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，计算它们的真误差 $\delta x_1, \delta x_2, \dots, \delta x_n$ ，从中找出绝对值最大的 $|\delta x_i|_{\max}$ 。当测量误差服从正态分布时，可按下列公式估计其标准差和 σ 的相对误差

$$s = \sigma = \frac{1}{k_n} |\delta x_i|_{\max} \quad \frac{\sigma(s)}{s} = \frac{r_n}{k_n}$$

s 它也是 σ 的无偏估计，在 $n < 10$ 时，这一估计量有一定准确度。**特别是在一次性的实验中，它是惟一可用的方法。**

最大误差法系数

n	1	2	3	4	5	6	7	8	10	20
$1/k_n$	1.25	0.88	0.75	0.68	0.64	0.61	0.58	0.56	0.53	0.46
r_n/k_n	0.75	0.51	0.45	0.40	0.36	0.33	0.31	0.29	0.27	0.23
$1/k'_n$		1.77	1.02	0.83	0.74	0.68	0.64	0.61	0.57	0.45

在一般情况下，由于被测量的真值难以知道，此时无法用最大误差法的估算式，实际使用中可以改按最大残余误差 $|v_i|_{\max}$ 进行计算，其关系式为

$$\sigma = \frac{1}{k'_n} |v_i|_{\max}$$

式中，系数 $1/k'$ 可查前表。显然，最大残差法不适用于 $n=1$ 的情形。

例1-2 对某量测得数据为

7.7, 7.7, 7.5, 7.7, 7.7, 7.7, 7.9, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9
，试分别用贝塞尔公式、极差法、最大误差法估计其测量标准差及其标准差的相对误差。



解：(1)用贝塞尔公式计算

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i = 7.72$$

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2 = 0.136, s = \sqrt{0.136} = 0.37$$

$$\frac{\sigma(s)}{s} = \sqrt{\frac{1}{2(n-1)}} \approx 0.23$$

(2)用极差法估算

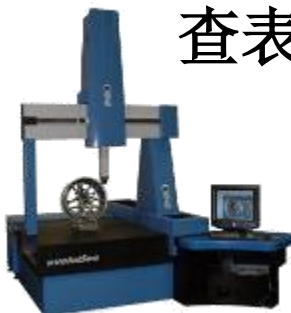
因 $x_{\max}=7.9$; $x_{\min}=7.5$; $n=11$.

则有 $w_{11} = 7.9 - 7.5 = 0.4$

查表得, $d_{11} = 3.17$ $C_{11} = 0.25$

$$s = \frac{w_{11}}{d_{11}} = \frac{0.4}{3.17} = 0.13$$

$$\frac{\sigma(s)}{s} = c_{11} = 0.25$$



(3)用最大误差法估算

因真值 x_0 未知，故采用最大残差法进行计算

因 $|v_i| = |v_3| = 0.22$

查表并插值计算，得 $\frac{1}{k'_{11}} = 0.57 - \frac{1}{5}(0.57 - 0.51) = 0.56$

故 $s = \frac{1}{k'_{11}} |v_i|_{\max} = 0.56 \times 0.22 = 0.13$

比较上述方法对 s 的估计，而极差法和最大误差法明显估计偏小。

从估计， $\sigma(s)/s$ 上看，贝塞尔公式最好，因为样本数大于10；

从估算简易程度上看，极差法和最大误差法公式简单，但需要查表计算。

另外，极差法和最大误差法的公式中所用系数都是在假设正态分布的条件下计算出来的。如果偏离正态分布比较大的情形，也照搬用这些公式及其系数，则会影响估计的信赖程度。

(三) 测量的极限误差

等精度条件下重复测量的标准差估计，作为测量结果不可靠性的一个评定标准，表达测量结果的分散性。

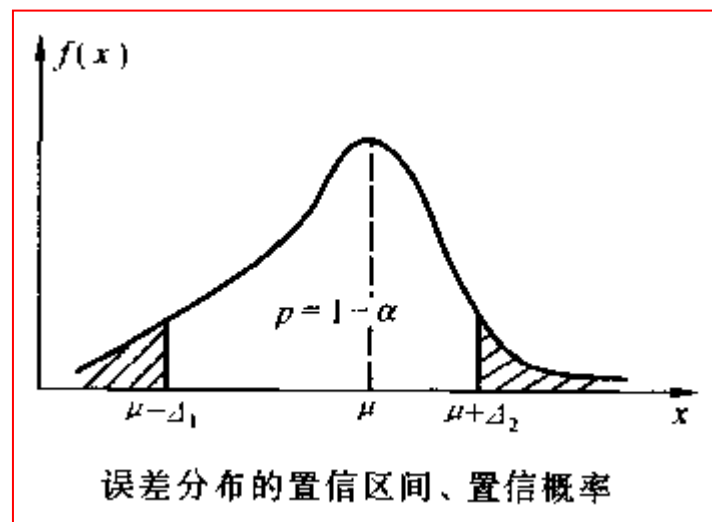
极限误差是极端误差，表示测量结果的误差不超过该极端误差的概率为 P ，并使差值 $(1-P)$ 可予忽略。

用来说明不同误差分布以置信区间表示的界限。在有些重要的测量场合，希望能给出表征误差分布的一个区间性指标，使误差出现在该区间之外的可能性几乎为零。

以下讨论如何确定误差分布的区间性指标，即可用于表述误差界限的置信区间(confidence interval)。



已知测量总体的概率密度 $f(x)$ ，测量结果分布在以测量真值，即无系统误差时的期望值 μ 为中心、置信概率为 p 的一个区间 $[\mu - \Delta_1, \mu + \Delta_2]$ ，该区间称为置信区间，如图所示。该区间可用下式表示



$$P(\mu - \Delta_1 \leq x \leq \mu + \Delta_2) = \int_{\mu - \Delta_1}^{\mu + \Delta_2} f(x) dx = p$$

式中， Δ_2 ， Δ_1 分别为上半置信区间宽度和下半置信区间宽度。

上式中的置信概率 p 又可称为置信水平， $\alpha = 1 - p$ 称为显著水平。习惯上，高置信水平下的置信区间半宽度又称为极限误差。

特别地，对于概率密度 $f(x)$ 呈对称分布的情形，常取 $\Delta_1 = \Delta_2 = \Delta$ 。以下除特别指出外，均讨论该情形。



正态分布的置信区间的计算问题

在遇到的实际测量问题中，正态分布的置信区间不外乎有以下几种情形。

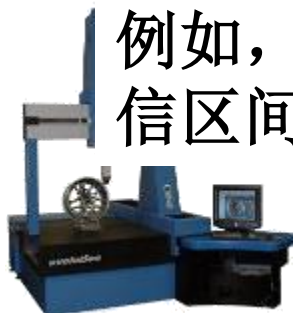
1. 总体标准差或大样本标准差已知的情形

问题的背景： 单次测量 x 是在以 μ 为中心、 σ 为该测量值标准差的以下置信区间内

$$[\mu - k\sigma, \mu + k\sigma]$$

式中 k 称为置信因子， $\Delta = k\sigma$ 是由分布函数确定的半宽度区间， k 的取值与置信水平 p 相对应，可由标准正态表查得。

例如，在精密测量和检定仪器中，常取 p 为0.9973，此时置信区间半宽度 $\Delta = 3\sigma$



在实际测量中，很少遇到测量总体标准差 σ 已知的情形，如果能得到大样本标准差 s ，并确认该估计标准差 s 能代表此次测量的总体标准差，即 $s \approx \sigma$ ，则可按

$$\frac{x - \mu}{s} \sim N(0,1)$$

来计算该单次测量 x 的置信区间。



2. 小样本标准差已知的情形

在实际只知道小样本标准差 σ (有时用 s 表示) 并进行单次测量的情形, 一般不能确认该估计标准差能代表测量总体的标准差, 根据概率统计知识, 有如下服从 t 分布的统计量

$$\frac{x - \mu}{s} \sim t(v)$$

式中自由度 $v = n - 1$ 成为样本容量, 即应按下式估计该单次测量 x 的置信区间

$$|x - \mu| \leq t_{\alpha}(v) \cdot \sigma$$



总结以上标准差已知的各种情形，有

(1) 若总体标准差或大样本标准差已知，可按标准正态分布计算置信区间半宽，即

$$\Delta_p(x) = k_p \cdot \sigma (\text{单次测量})$$

$$\Delta_p(\bar{x}) = k_p \cdot \sigma / \sqrt{n} (n \text{次测量})$$

(2) 若是小样本标准差 σ (有时用 s 表示) 已知，可按 t 分布计算置信区间半宽，即

$$\Delta_p(x) = t_\alpha(v) \cdot \sigma (\text{单次测量})$$

$$\Delta_p(\bar{x}) = t_\alpha(v) \cdot \sigma / \sqrt{n} (n \text{次测量})$$



当测量样本数 n 足够大时， $\bar{x}$ 与 s 分别趋于 σ 与 $\sigma_{\bar{x}}$ ，这时 t 统计量趋于标准正态分布。可以说正态分布是 t 分布的极限情形。由 t 分布表可见，当样本数 n 足够小时， t_p 比正态分布的 k_p 值要大得多，而且置信水平愈高，两者相差愈大。因此，在未知标准差先验信息情形，当测量次数较少时($n < 10$)，建议尽可能创造条件来适当增加测量次数，然后用上式来估计其标准差及其置信区间。

在实际测量中，遇到处理小样本、多次测量的情形较多，这时应注意用算术平均值和 t 分布；如果只是进行了单次测量，又没有样本数据，则只能设法通过其他非统计的途径，来获得估计其单次测量标准差或极限误差的信息。



例1 用游标卡尺对某一试样尺寸测量10次，假定测量服从正态分布，并已消除系统误差和粗大误差，得到数据(单位为mm)如下：

75.01, 75.04, 75.07, 75.00, 75.03,
75.09, 75.06, 75.02, 75.05, 75.08

- (1)求**算术平均值**及其标准差;
- (2)求**算术平均值**的极限误差($p=0.9973$)。

解: (1) 计算算术平均值及标准差

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = 75.045(mm)$$

用贝塞尔公式估计标准差

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(x_i - \bar{x})}{n-1}} = \sqrt{\frac{0.00825}{9}} = 0.030(mm)$$

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{0.030}{\sqrt{10}} = 0.0096(mm)$$



(2) 进行区间估计

先按小样本估计，查t分布临界值表，知 $t_{0.9973}(10-1)=4.09$
故，有

$$\Delta(\bar{x}) = t_{0.9973}(9) \cdot \sigma_{\bar{x}} = 4.09 \times 0.0096 = 0.040(mm)$$

再按大样本估计，查正态分布临界值表，知 $k_{0.9973}=3.0$ ，有

$$\Delta(\bar{x}) = k_{0.9973} \cdot \sigma_{\bar{x}} = 3.0 \times 0.0096 = 0.029(mm)$$

可见，在 $n=10$ 、 $p=0.9973$ 的情形，用t分布与正态分布估计极限误差已有明显差别。如果置信概率改为0.90，查t分布临界值表， $t_{0.90}(10-1)=1.833$ ，查正态分布临界值表， $k_{0.90}=1.645$ ，则两者差别不大。



等精度、直接测量列 测量结果的数据处理实例

例2：对某一轴径测量9次，求测量结果

次数	1	2	3	4	5	6	7	8	9
直径 (l_i) /mm	24.774	24.778	24.771	24.780	24.772	24.777	24.773	24.775	24.774



1. 求算数平均值

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = 24.775(mm)$$

2. 求残差

次数	1	2	3	4	5	6	7	8	9
残差 (v_i) /mm	-0.001	0.003	-0.004	0.005	-0.003	0.002	-0.002	0	-0.001

3. 残差校核 按照第二条规则校核

$$A=0.001mm, n=9$$

$$|\sum_{i=1}^9 v_i| = 0.001mm < (n/2 - 0.5)A = 0.004mm$$



4. 判断系统误差

根据残余误差观察法，残差符号大体正负相同该测量列无变化的系统误差存在。

$$\sum_{i=1}^5 v_i - \sum_{i=6}^9 v_i = 0.001\text{mm}, \text{ 很小}$$

5. 求标准差

根据贝塞尔公式与别捷尔斯公式

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n v_i^2} = 0.0029\text{mm}$$

$$\sigma' = 1.253 \times \frac{\sum_{i=1}^n |v_i|}{n\sqrt{n-1}} = 0.0031\text{mm}$$

$$\sigma/\sigma' = 1.069 = 1 + u$$

$$\text{推出: } u = 0.069 < \frac{2}{\sqrt{n-1}} \approx 0.707$$

可判断无系统误差存在



6. 判断粗大误差

因为测量次数较少，因而不采用 3σ 准则，采用格罗布斯判断准则。将测得值从小到大排序后有

$$x(1)=24.771\text{mm}, x(9)=24.780\text{mm}$$

$$\bar{x} - x(1) = 0.004\text{mm}$$

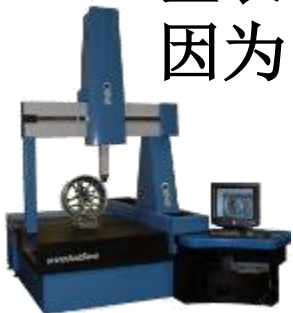
$$x(9) - \bar{x} = 0.005\text{mm}$$

先判断下 $x(9)$,

计算得 $g(9)=1.72$

查表 $g_0(9,0.05)=2.11$

因为 $g(9)<g_0$, 且 $g(1)<g(9)$, 故可判断无粗大误差。



7. 求算术平均值的标准差

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \mathbf{0.001mm}$$

8. 求算术平均值的极限误差

因为测量次数较少，按t分布来计算

$$\text{已知} \quad t_{0.95}(9-1)=2.31$$

$$\delta_{\lim}\bar{x} = \pm 2.31 \times 0.001mm = \pm 0.0023mm$$

9. 最后测量结果

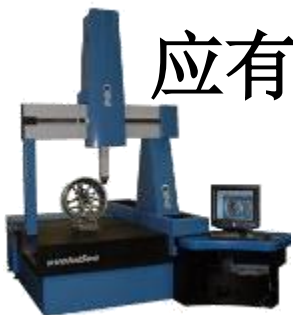
$$L = \bar{x} + \delta_{\lim}\bar{x} = \mathbf{(24.775 \pm 0.002)mm}$$



二、不等精度测量的数据处理

当对某一量进行多次测量时，由于仪器精度和测量方法的优劣、测量者熟练程度及测量条件等方面的差别，各次测量可能具有不同的精度，这就是不等精度测量。

在不等精度测量中，所得各测量数据具有不同的可信程度。因此致据处理方法与等精度测量时应有所不同。



(一) 测量数据的权

若测量数据具有不同的精度，其可信程度也就不一样。在数据处理过程中，精度较高的数据应给予较多的重视，而精度较低的数据则相反。为便于数据处理，这一差别应以数值来表示，这一数值就是数据的权。

测量数据的权表示该数据相对其他数据的可信程度。**数据精度越高(即其可取程度越高)，其权就越大；反之，数据精度越低，权就越小。**这就是权的确定原则。

测量数据精度高低是确定权大小的基本出发点



由于测量数据的精度以其标准差(方差)来衡量，故系列测量数据 x_i 的权 p_i 可按其标准差确定。

设不等精度测量数据 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的标准差分别为 $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n$ ，相应的权 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 应满足

$$p_1 : p_2 : \dots : p_n = \frac{1}{\sigma_1^2} : \frac{1}{\sigma_2^2} : \dots : \frac{1}{\sigma_n^2}$$

或

$$p_1 \sigma_1^2 = p_2 \sigma_2^2 = \dots = p_n \sigma_n^2$$

即测量数据的权与相应标准差的平方成反比。



需要指出，权本身是无量纲的，它只反映各测量数据之间的相对可信程度，只要能满足上式关系，其绝对数值的大小是无关紧要的。这就是权的相对性。

还应注意，权的数值一经确定，在数据处理过程中就不允许再随意改变。一般为了简化处理，应使权的数值尽可能约简。



特例：

多次重复测量数据的权

若测量的标准差为 σ ，现进行 m 组测量，各组测量次数分别为 $n_1, n_2, \dots, n_m$ ，则各组的算术平均值 $\bar{x}_i$ ($i=1, 2, \dots, m$)的标准差为

$$\sigma_i = \frac{\sigma}{\sqrt{n_i}} \quad (i = 1, 2, \dots, m)$$

于是各组算术平均值的权 p_i 应满足下式

$$\begin{aligned} p_1 : p_2 : \dots : p_m &= \frac{1}{\sigma_1^2} : \frac{1}{\sigma_2^2} : \dots : \frac{1}{\sigma_m^2} \\ &= \frac{n_1}{\sigma^2} : \frac{n_2}{\sigma^2} : \dots : \frac{n_m}{\sigma^2} \end{aligned}$$

即
$$p_1 : p_2 : \dots : p_m = n_1 : n_2 : \dots : n_m$$

由此可知，各组算术平均值的权之比等于各组测量次数之比。



（二）加权算术平均值原理

设对某量 X 进行 n 次不等精度测量，得数据 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，各测量数据的权分别为 $p_1, p_2, \dots, p_n$ ，则被测量 X 的最佳估计量 $\bar{x}$ 应为全部测量数据的加权算术平均值

$$\bar{x} = \frac{p_1 x_1 + p_2 x_2 + \dots + p_n x_n}{p_1 + p_2 + \dots + p_n} = \frac{\sum_{i=1}^n p_i x_i}{\sum_{i=1}^n p_i}$$



特别地，当各测量数据的权均相等时(即 $p_1=p_2=\dots=p_n=p$)，则有

$$\bar{x} = \frac{px_1 + px_2 + \dots + px_n}{p + p + \dots + p} = \frac{1}{n}(x_1 + x_2 + \dots + x_n)$$

这正是等精度测量数据的算术平均值。显然，算术平均值原理是加权算术平均值原理的**特例**。

与算术平均值原理相似，加权算术平均值原理也以随机误差抵偿性为基础，按此原理处理不等精度测量数据可充分利用这一抵偿性，并使随机误差的影响减至最低限度。而对于各次测量中的同一系统误差则无此效果。

但应指出，不等精度的测量结果常是采用不同的测量方法而获得的，因此各测量结果中常含有不同的系统误差。由于这些系统误差不是由同一因素造成的，因此互不相同。这类系统误差在各测量结果中相互间也会具有一定程度的抵偿作用。

(三) 单位权的概念

由前面可知：

$$p_i \sigma_{\bar{x}_i}^2 = \sigma^2 \Leftrightarrow p_i \sigma_{\bar{x}_i}^2 = p \sigma^2$$

式子在 $p=1$ 成立，称 $p=1$ 为单位权

设有 m 组测量，每组均值 $\bar{x}_i$ ，权为 p_i ，

设 $Z_i = \sqrt{p_i} \bar{x}_i, i = 1, 2, \dots, m$ 以平均值构成测量列

方差 $D(Z_i) = p_i D(\bar{x}_i)$ 或

$$\sigma_Z^2 = p_i \sigma_{\bar{x}_i}^2, \text{此时 } p_Z = 1$$

那么测量组 Z 为等精度测量列



（四）加权算术平均值的标准差

m组不等精度测量，测量结果 $\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_m$

若已知单位权测得值的标准差 σ

$$\sigma = \sigma_z = \sqrt{p_i} \cdot \sigma_{\bar{x}_i},$$

$$\begin{aligned}\sigma_{\bar{x}} &= \sqrt{\frac{p_i}{\sum_{i=1}^m p_i}} \sigma_{\bar{x}_i} \\ &= \sqrt{\frac{p_i}{\sum_{i=1}^m p_i}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{p_i}} = \frac{\sigma}{\sqrt{\sum_{i=1}^m p_i}}\end{aligned}$$



如果总数知道，可以由任一组标准差和相应权，或者单位权标准差来求平均值的标准差。

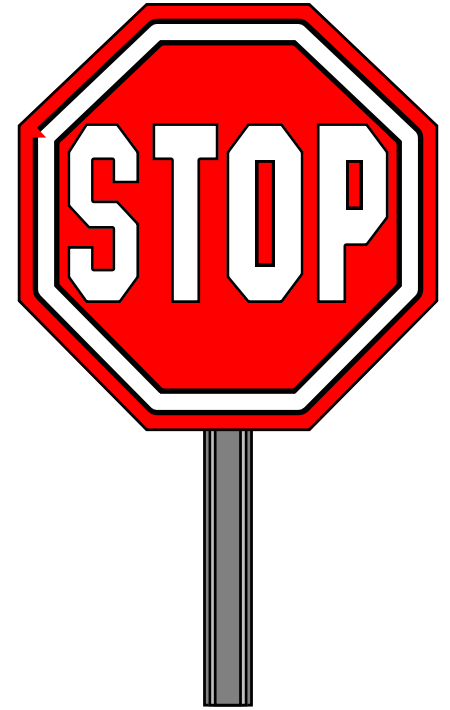
下面是用残差计算算术平均值的标准差的公式。

可以证明

$$\sigma_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^m p_i v_{\bar{x}_i}^2}{(m-1) \sum_{i=1}^m p_i}}$$

意义：可由各测量结果的残余误差来求加权算术平均差的标准差。





问题？

Any Question?

